

Aula 3 e 4 - Álgebra matricial

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: matutino (DA2ESHC027-21SB) e noturno (NA2ESHC027-21SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, June 15, 2026

Tema:

Explorar os conceitos fundamentais relacionados às matrizes. Assim, fazemos a transição entre sistemas lineares e o seu tratamento na versão matricial.

Objetivos e delimitação:

- Definição do conceito de matrizes e vetores;
- Álgebra matricial e operações com matrizes;
- A importância das matrizes inversas, transpostas e nulas.

Revisão: Aula 2 - Sistema de equações lineares

Na Aula 2, abordamos os conceitos de equilíbrio e de otimização. Em seguida, realizamos a transição dos sistemas de equações lineares para as matrizes, destacando a utilidade dessa estrutura para encontrar o equilíbrio.

Principais pontos:

- O equilíbrio estático é entendido como uma situação na qual as variáveis endógenas tendem ao repouso, de modo que apenas choques exógenos podem alterar esse estado (no modelo de oferta e demanda, por exemplo).

Continua...

Revisão: Aula 2 - Sistema de equações lineares

Principais pontos:

- O equilíbrio ocorre a partir das variáveis endógenas, das relações previstas e do comportamento racional (a busca por uma situação melhor);
- No entanto, o agente racional otimiza as decisões sob limitações (como informação privada), o que pode levar a um equilíbrio subótimo no sentido de Pareto;
- O comportamento de otimização individual pode divergir do resultado socialmente desejável, como no caso da firma maximizadora de lucros com poder de monopólio (que impõe preços acima do custo marginal).

Importante: A racionalidade do agente constitui um pressuposto da teoria e dos modelos econômicos, fornecendo o direcionamento para o objetivo de otimização.

Organização da Aula:

- 1) Matrizes e vetores;
- 2) Álgebra matricial;
- 3) Vetores e espaço euclidiano;
- 4) Leis de operações;
- 5) Matrizes identidade, nulas, transpostas e inversas.

Referências: Principais

Chiang & Wainwright (2016) - Cap. 4: Modelos lineares e álgebra matricial.

Simon & Blume (2006) - Cap. 8: Álgebra matricial.

Economia Computacional: Python

Sargent & Stachurski (2024) - Cap. 8: Linear Equations and Matrix Algebra.

1) Matrizes e vetores

Linearização:

Na economia, trabalhamos com modelos que consideram uma relação linear. Embora as relações econômicas apresentem natureza não linear, a motivação para a linearização reside na simplificação da modelagem e nas perdas aceitáveis na aproximação de sistemas não lineares.

Formalmente:

Podemos transformar uma relação não linear (1) por meio da aplicação do logaritmo (2). Assim, temos:

$$y = \alpha x^b \quad (1)$$

$$\log y = \log \alpha + b \log x \quad (2)$$

1) Matrizes e vetores

Sistema de equações lineares:

Como ponto de partida, consideramos um sistema de equações lineares com m linhas e n colunas, no qual a representa os parâmetros estruturais, x as variáveis de interesse e d os termos constantes.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = d_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = d_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = d_m \end{cases} \quad (3)$$

1) Matrizes e vetores

Sistema de equações lineares:

Os sistemas de equações lineares possuem representação desde a versão mais simples 2×2 , como no caso de oferta e demanda, até estruturas complexas com grandes dimensões $m \times n$, conforme a estrutura apresentada em (3).

Observações:

- Quanto maior a dimensão do sistema de equações lineares, maior será a complexidade e a dificuldade de resolução;
- Cada a_{ij} indica a posição do parâmetro, onde i representa a linha e j a coluna.

1) Matrizes e vetores

Sistema de equações lineares e matrizes:

Podemos representar o sistema de equações lineares (3) na forma matricial como arranjos.

Assim, temos:

- **Matriz A :** contém os parâmetros estruturais, indicados por a_{ij} ;
- **Vetor x :** apresenta as variáveis de interesse, indicadas por x_n ;
- **Vetor d :** consiste nos termos constantes, indicados por d_n .

1) Matrizes e vetores

Sistema de equações lineares e matrizes:

O sistema de equações lineares assume a forma estrutural $Ax = d$, na qual organizamos os parâmetros, as variáveis e as constantes em arranjos matriciais:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_m \end{bmatrix} \quad (4)$$

1) Matrizes e vetores

Sistema de equações lineares e matrizes:

A matriz A apresenta a seguinte representação estrutural:

$$A = [a_{ij}], \quad \text{tal que } i = 1, 2, \dots, m \text{ e } j = 1, 2, \dots, n \quad (5)$$

Importante: Toda matriz constitui um conjunto ordenado. Isto é, existe uma especificação dada pela linha e pela coluna que indica a posição do elemento.

1) Matrizes e vetores

Sistema de equações lineares e matrizes:

Os vetores constituem matrizes especiais que possuem apenas uma linha (vetor linha) ou apenas uma coluna (vetor coluna).

$$\text{Vetor linha: } v = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\text{Vetor coluna: } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad d = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_m \end{bmatrix} \quad (7)$$

Importante: A estrutura matricial utiliza os vetores coluna x e d .

2) Álgebra matricial

Álgebra matricial:

A álgebra matricial abrange as operações com matrizes, tais como a adição, a subtração e a multiplicação.

Formalmente:

Duas matrizes $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$, de mesma dimensão $m \times n$, são iguais ($A = B$) se, e somente se, todos os elementos correspondentes nas posições i e j forem iguais, ou seja, $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i e j .

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow a = 1, b = 3, c = 5, d = 7 \quad (8)$$

2) Álgebra matricial

Adição e subtração:

A adição e a subtração de matrizes seguem a mesma regra matemática. Assim, cada elemento a_{ij} estabelece relação direta com o elemento b_{ij} na mesma posição, o que exige matrizes de idêntica dimensão.

Caso de adição ($A + B$):

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix} \quad (9)$$

Importante: A mesma lógica é válida para subtração. Inclusive podemos considerar o problema de subtração como sendo $(A + (-1)B)$.

2) Álgebra matricial

Multiplicação por escalar:

Um escalar representa um número real capaz de multiplicar uma matriz. Assim, um escalar z multiplica a matriz A ao operar sobre todos os elementos presentes no arranjo.

Caso de multiplicação por escalar (zA):

$$z \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} za_{11} & za_{12} \\ za_{21} & za_{22} \end{bmatrix} \quad (10)$$

Importante: O escalar z multiplica cada elemento a_{ij} da matriz individualmente.

2) Álgebra matricial

Multiplicação por escalar:

Um escalar representa um número real capaz de multiplicar uma matriz. Assim, um escalar z multiplica a matriz A ao operar sobre todos os elementos presentes no arranjo.

Caso de multiplicação por escalar (zA):

$$z \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} za_{11} & za_{12} \\ za_{21} & za_{22} \end{bmatrix} \quad (11)$$

Importante: O escalar z multiplica cada elemento a_{ij} da matriz individualmente.

2) Álgebra matricial

Alternativa para a subtração:

Uma forma alternativa para a subtração de matrizes consiste em, em vez da operação direta $A - B$, multiplicar a matriz B pelo escalar -1 .

Assim, obtemos a expressão equivalente $A + (-1)B$:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} \end{bmatrix} \quad (12)$$

Importante: A operação de subtração configura a adição de uma matriz com a versão oposta da outra.

2) Álgebra matricial

Multiplicação de matrizes:

Consideramos a operação na qual a matriz A multiplica a matriz B , o que resulta no produto AB .

Caso de multiplicação entre matrizes (AB) :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix} \quad (13)$$

Importante: A condição para a viabilidade da multiplicação exige que o número de colunas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B . No entanto, podem ter dimensões diferentes.

2) Álgebra matricial

Multiplicação de matrizes:

Podemos reescrever o produto AB como a matriz C . Logo, $AB = C$.

Representação matricial ($AB = C$):

$$\begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} \quad (14)$$

Importante: Esse passo altera apenas a nomenclatura utilizada na equação (13).

2) Álgebra matricial

Alternativa conceitual para a multiplicação de matrizes:

Cada elemento c_{ij} resulta da multiplicação entre o vetor linha u e o vetor coluna v . Assim, obtemos o produto interno $u \cdot v$.

Representação do produto interno da matriz:

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n \quad (15)$$

Importante: É fundamental recordar os conceitos de vetor linha e vetor coluna para a compreensão exata dessa operação.

2) Álgebra matricial

Revisão do arranjo matricial $Ax = d$:

Podemos revisar o conceito estrutural ao multiplicar a matriz A de parâmetros pelo vetor coluna x de variáveis.

Multiplicação da matriz A pelo vetor x :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} \quad (16)$$

Importante: O resultado dessa operação retorna a configuração original do sistema de equações lineares.

2) Álgebra matricial

Revisão do arranjo matricial $Ax = d$:

Ao igualar o produto Ax ao vetor d , retornamos à representação completa do sistema de equações lineares.

Igualdade entre o vetor Ax e o vetor d :

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_m \end{bmatrix} \quad (17)$$

Importante: Essa igualdade fundamenta-se nos critérios de igualdade matricial apresentados no início desta seção.

2) Álgebra matricial

Uso do símbolo da soma:

Podemos usar o símbolo da soma para expressar o resultado $C = AB$. Podendo assim, identificar cada c_{ij}

Representação matricial ($AB^{-1} = C$):

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} \quad (18)$$

Importante: A propriedade comutativa não é válida neste caso, pois a expressão AB^{-1} é diferente de $B^{-1}A$. Note que a matriz inversa pode não existir.

2) Álgebra matricial

Somatório na multiplicação de matrizes:

Aplicamos o símbolo Σ à multiplicação matricial. Cada elemento da matriz produto $C = AB$ constitui uma soma definida como:

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} = \sum_{k=1}^2 a_{1k}b_{k1} \quad (19)$$

$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} = \sum_{k=1}^2 a_{1k}b_{k2} \quad (20)$$

$$c_{13} = a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} = \sum_{k=1}^2 a_{1k}b_{k3} \quad (21)$$

Importante: O subscrito k atua como um índice auxiliar para indicar a posição dos elementos em multiplicação.

2) Álgebra matricial

Notação de somatório generalizada:

Ao aplicar essa notação para a multiplicação de uma matriz $A = [a_{ik}]$ de dimensão $m \times n$ por uma matriz $B = [b_{kj}]$ de dimensão $n \times p$, os elementos da matriz produto $AB = C = [c_{ij}]$, com dimensão $m \times p$, assumem a seguinte representação:

$$c_{11} = \sum_{k=1}^n a_{1k} b_{k1} \quad c_{12} = \sum_{k=1}^n a_{1k} b_{k2} \quad \dots \quad (22)$$

Ou, de maneira geral:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \left(\begin{array}{l} i = 1, 2, \dots, m \\ j = 1, 2, \dots, p \end{array} \right) \quad (23)$$

Importante: Esta última equação representa uma maneira alternativa para formular a regra de multiplicação de matrizes previamente definida.

3) Vetores e espaço euclidiano

Multiplicação de vetores:

A operação entre um vetor linha u e um vetor coluna v resulta em um produto escalar, o qual equivale a uma matriz de dimensão 1×1 .

Representação do produto escalar ($u \cdot v$):

$$u \cdot v = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n \quad (24)$$

Importante: O produto escalar consiste no resultado da operação de multiplicação entre vetores, enquanto o termo escalar designa apenas um número real isolado.

3) Vetores e espaço euclidiano

Multiplicação de vetores:

Consideramos um caso prático com dois vetores de três elementos cada, no qual o vetor linha u multiplica o vetor coluna v .

Cálculo do produto escalar ($u \cdot v$):

$$u \cdot v = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (25)$$

$$u \cdot v = (2 \cdot 3) + [(-1) \cdot 5] + [4 \cdot (-2)] = 6 - 5 - 8 = -7 \quad (26)$$

Importante: O resultado final da operação constitui um único número real (escalar), o que confirma a redução de dimensão do arranjo matricial.

3) Vetores e espaço euclidiano

Representação gráfica de vetores:

A representação gráfica permite visualizar a relação entre vetores e escalares. Para fins de simplificação, a análise utiliza vetores com duas variáveis (x_1, x_2) .

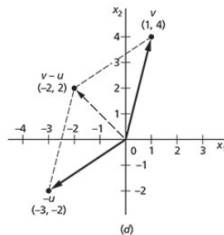
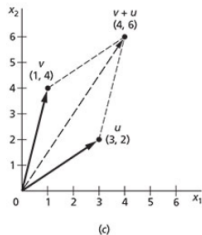
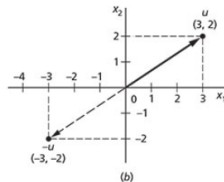
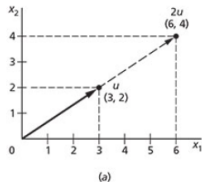
Operações passíveis de visualização:

- a) Multiplicação de um vetor por um escalar;
- b) Multiplicação pelo escalar -1 (inversão de direção);
- c) Adição entre os vetores v e u ;
- d) Subtração entre os vetores v e u .

Importante: A restrição a duas variáveis ocorre em razão da dificuldade técnica de representação gráfica em planos com n dimensões.

3) Vetores e espaço euclidiano

Representação gráfica de vetores:



3) Vetores e espaço euclidiano

Dependência linear:

O conjunto de vetores v é linearmente dependente, se somente se, se um deles pode ser expresso pela combinação linear dos demais.

Exemplo:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} \quad (27)$$

Demonstração da combinação linear:

$$3v_1 - 2v_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 21 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = v_3 \quad (28)$$

3) Vetores e espaço euclidiano

Espaço vetorial:

A totalidade das infinitas combinações lineares entre dois vetores independentes constitui um espaço vetorial bidimensional. Ao ampliar a quantidade de vetores, obtemos um espaço com n dimensões, também conhecido como n -espaço euclidiano, o qual formaliza o conceito de distância entre vetores.

Propriedades da distância entre dois vetores (u e v):

- i) Quando os vetores u e v coincidem, a distância equivale a zero;
- ii) Quando os vetores u e v são distintos, a distância corresponde a um número real positivo;
- iii) A distância entre u e v nunca supera a soma das distâncias de u a w e de w a v (desigualdade triangular).

3) Vetores e espaço euclidiano

Propriedades da função distância:

Ao expressar a função distância por $d = d(u, v)$, definimos formalmente as seguintes propriedades para a métrica entre dois pontos:

$$d(u, v) = 0 \quad (\text{para } u = v) \quad (29)$$

$$d(u, v) = d(v, u) > 0 \quad (\text{para } u \neq v) \quad (30)$$

$$d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v) \quad (\text{para } w \neq u, v) \quad (31)$$

Importante: A terceira propriedade corresponde à desigualdade triangular. Um espaço vetorial equipado com uma função distância que satisfaz essas condições constitui um espaço métrico.

4) Leis de operações

Leis de operações com matrizes:

De modo similar à álgebra com números (digamos a , b e c), as operações com matrizes seguem as leis para operações. No entanto, operam de forma diferente quando se trata com matrizes.

Assim, temos:

- Comutativa;
- Associativa;
- Distributiva.

Importante: Essas leis estão incorporadas nas operações de adição, subtração e multiplicação que vimos nesta aula. Vamos aprofundar a discussão de como aparecem nas operações.

4) Leis de operações

Lei comutativa da adição:

Ao considerar as matrizes A e B , ambas com a mesma dimensão $m \times n$, obtemos a seguinte relação:

$$A + B = B + A \quad (32)$$

Importante: A dinâmica ocorre de forma similar à álgebra elementar com números reais ($a + b = b + a$), pois a ordem de alocação das matrizes não altera o resultado da soma.

4) Leis de operações

Lei comutativa da adição:

Podemos provar a lei comutativa da adição por meio da soma dos elementos das matrizes A e B , respectivamente, a_{ij} e b_{ij} . Assim, temos:

$$A + B = a_{ij} + b_{ij} \quad (33)$$

$$B + A = b_{ij} + a_{ij} \quad (34)$$

$$a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} \quad (35)$$

Importante: Usamos as mesmas regras da adição e subtração vistas anteriormente.

4) Leis de operações

Lei associativa da adição:

Ao considerar as matrizes A , B e C , todas com a mesma dimensão $m \times n$, obtemos a seguinte relação:

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad (36)$$

Importante: Para a operação de adição, a presença dos parênteses e a ordem das etapas não são relevantes para o resultado final.

4) Leis de operações

Lei associativa da adição:

Podemos provar a lei associativa de adição por meio da soma dos elementos das matrizes A , B e C , respectivamente, a_{ij} , b_{ij} , c_{ij} . Assim, temos:

$$(A + B) + C = [a_{ij} + b_{ij}] + c_{ij} = [a_{ij} + b_{ij} + c_{ij}] \quad (37)$$

$$A + (B + C) = a_{ij} + [b_{ij} + c_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij} + c_{ij}] \quad (38)$$

Importante: Usamos as mesmas regras da adição e subtração vistas anteriormente.

4) Leis de operações

Lei comutativa para multiplicação:

A multiplicação de matrizes não possui a propriedade comutativa. A igualdade $AB = BA$ raramente ocorre, pois a inversão da ordem pode violar a conformidade das dimensões entre as linhas da primeira matriz e as colunas da segunda.

Relação geral da multiplicação matricial:

$$AB \neq BA \quad (39)$$

Importante: Essa propriedade difere da álgebra com números reais, na qual a ordem dos fatores não altera o produto. Isso pode ocorrer inclusive se as matrizes respeitem a relação entre linhas e colunas.

4) Leis de operações

Lei comutativa para multiplicação:

Podemos provar a lei comutativa para multiplicação de matrizes não é válida.

Supomos as matrizes A e B , com a mesma dimensão 2×2 . Observe que os resultados da multiplicação são diferentes, reafirmando $AB \neq BA$

Definição das matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \quad (40)$$

Cálculo dos produtos (AB e BA):

$$AB = \begin{bmatrix} 1(0) + 2(6) & 1(-1) + 2(7) \\ 3(0) + 4(6) & 3(-1) + 4(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 24 & 25 \end{bmatrix} \quad (41)$$

$$BA = \begin{bmatrix} 0(1) - 1(3) & 0(2) - 1(4) \\ 6(1) + 7(3) & 6(2) + 7(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ 27 & 40 \end{bmatrix} \quad (42)$$

4) Leis de operações

Lei comutativa para multiplicação:

A multiplicação de matrizes por escalar k a propriedade comutativa é válida. Portanto, a relação $kB = Ak$. Isso se deve a regra de multiplicação de matrizes por escalares, onde todos os elementos da matriz A são multiplicados pelo escalar k .

Assim, temos:

$$kA = Ak \quad (43)$$

Importante: Lembrem que o escalar k é um número real.

4) Leis de operações

Lei comutativa para multiplicação:

Supomos uma matriz A e o escalar k . Assim, temos:

$$k \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} k = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{bmatrix} \quad (44)$$

Importante: O escalar k multiplica cada elemento da matriz de forma individual e direta, o que garante a validade matemática da igualdade para qualquer dimensão matricial.

4) Leis de operações

Lei associativa para a multiplicação matricial:

A validade da lei associativa requer que as matrizes respeitem a conformidade de dimensões, de modo que a matriz A apresente dimensão $m \times n$; a matriz B , dimensão $n \times p$; e a matriz C , dimensão $p \times q$.

Representação matricial:

$$(AB)C = A(BC) = ABC \quad (45)$$

Importante: É fundamental observar que a ordem de alocação das matrizes permanece inalterada durante a operação.

4) Leis de operações

Lei distributiva para a multiplicação matricial:

A regra distributiva é aplicável às matrizes A , B e C . Contudo, é fundamental observar que a pré-multiplicação gera um resultado distinto da pós-multiplicação.

Representação matricial:

$$A(B + C) = AB + AC \quad (\text{pré-multiplicação por } A) \quad (46)$$

$$(B + C)A = BA + CA \quad (\text{pós-multiplicação por } A) \quad (47)$$

Importante: As regras de conformidade dimensional para as operações de adição e de multiplicação matricial devem ser rigorosamente satisfeitas para a validade da relação.

5) Matrizes identidade, nulas, transpostas e inversas

Matrizes especiais:

As matrizes especiais auxiliam nas operações e na extração de informações estruturais dos sistemas de equações lineares.

Principais tipos e suas funções:

- **Identidade (I):** Equivale ao número 1 na álgebra escalar;
- **Nula (0):** Equivale ao número 0 na álgebra escalar;
- **Inversa (A^{-1}):** Viabiliza a operação equivalente à divisão matricial;
- **Transposta (A^T):** Inverte a disposição entre linhas e colunas.

Importante: Retomaremos a análise dessas matrizes nas próximas aulas para aprofundar a discussão sobre a extração de resultados em sistemas de equações lineares.

5) Matrizes identidade, nulas, transpostas e inversas

Matrizes identidade (I):

A matriz identidade é equivalente ao 1 nas operações com números reais. A característica chave é a linha transversal ser igual a 1 e os outros elementos igual a zero.

Matriz identidade de dimensão 2×2 (I_2):

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (48)$$

Matriz identidade de dimensão 3×3 (I_3):

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (49)$$

5) Matrizes identidade, nulas, transpostas e inversas

Matrizes identidade (I):

A multiplicação de uma matriz quadrada A pela matriz identidade I de mesma dimensão atua como elemento neutro. A operação matemática preserva os valores originais e resulta na própria matriz A .

Demonstração matricial (2×2):

$$AI = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = A \quad (50)$$

Importante: A relação de comutatividade $AI = IA = A$ é válida sempre que a matriz original A possuir formato quadrado, o que garante a conformidade dimensional em ambas as direções de multiplicação.

5) Matrizes identidade, nulas, transpostas e inversas

Matrizes nulas (0):

A matriz nula é aquela que todos os elementos são igual à zero.

Matriz nula de dimensão 2×2 (0_2):

$$0_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (51)$$

Matriz nula de dimensão 3×3 (0_3):

$$0_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (52)$$

5) Matrizes identidade, nulas, transpostas e inversas

Matrizes nulas (0):

A multiplicação de uma matriz quadrada A pela matriz nula 0 de mesma dimensão resulta em uma matriz nula como produto final.

Demonstração matricial (2×2):

$$A0 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \quad (53)$$

Importante: A operação funciona de forma análoga à multiplicação de um número real por zero, cujo produto final é invariavelmente zero. No entanto, a soma de uma matriz A pela matriz nula 0 será igual a matriz A .

5) Matrizes identidade, nulas, transpostas e inversas

Matrizes transposta (A^T):

A matriz transposta indica a inversão entre linhas e colunas. Assim, temos:

Matriz transposta de dimensão 2×2 (A^T):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \implies A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad (54)$$

Matriz transposta de dimensão 3×3 (B^T):

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \implies B^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} \quad (55)$$

5) Matrizes identidade, nulas, transpostas e inversas

Matrizes transporta (A^T):

Podemos também escrever as propriedades das matrizes transpostas

Principais propriedades:

$$(A^T)^T = A \quad (56)$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T \quad (57)$$

$$(AB)^T = B^T A^T \quad (58)$$

Importante: A primeira propriedade indica que a transposição dupla restaura a matriz original. A terceira propriedade exige atenção, pois a transposta do produto resulta no produto das matrizes transpostas em ordem invertida.

5) Matrizes identidade, nulas, transpostas e inversas

Matrizes inversas (A^{-1}):

A existência da matriz inversa requer, obrigatoriamente, que a matriz original seja quadrada. A relação matemática ocorre da seguinte forma:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I \quad (59)$$

Importante: A operação segue o princípio da álgebra escalar, na qual um número real ($a \neq 0$) multiplicado por seu inverso ($\frac{1}{a}$) resulta na unidade (1).

Principais pontos:

- Conceito de matriz e a sua relação com os sistemas de equações lineares;
- Operações com matrizes (soma, subtração e multiplicação) e as leis comutativa, associativa e distributiva;
- Espaço vetorial e espaço euclidiano
- Matriz inversa, transposta, identidade e nulas

Nas próximas aulas vamos tratar propriedades e informações que as matrizes trazem para resolução de sistemas de equações lineares.

Principais:

Chiang, A. C., Wainwright, K. (2016). Matemática para economistas. Elsevier. Cap. 4: Modelos lineares e álgebra matricial. (**PRINCIPAL**)

Simon, C. P., Blume, L. (2006). Matemática para economistas. Bookman. Cap. 8: Álgebra matricial.

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026. Cap. 8: Linear Equations and Matrix Algebra.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.